

黒い画面の正体

CLI は、コンピューターへの指示を文字で入力する操作方法です。

用語解説

Terminal

文字を入力し、結果を表示するための画面。

Shell

入力された命令を読み取り、プログラムを実行するもの。

Command

ファイルの操作や検索など、個々の仕事を行うプログラム。

GUI と CLI

やりたいこと	GUI	CLI
フォルダーを作る	右クリックして「新規作成」	<code>mkdir photos</code>
場所を移動する	フォルダーを開く	<code>cd photos</code>
一覧を見る	ファイルマネージャーを開く	<code>ls</code>
文字を探す	検索欄に入力する	<code>rg keyword</code>

GUI と CLI は競合するものではありません。目的に応じて、操作しやすい方を選びます。

コマンドを組み合わせる

```
cat votes.txt | sort | uniq -c | sort -nr
```

1. `cat votes.txt`

投票結果を読み出す

2. `sort`

同じ回答を隣り合わせる

3. `uniq -c`

回答ごとの数を数える

4. `sort -nr`

票数が多い順に並べる

```
3 KDE    2 GNOME  1 Xfce
```

一つの仕事をする小さなコマンドをつなぎ、大きな処理を作れます。

CLI が便利な場面

- 同じ操作を何度も繰り返す
- 大量のファイルをまとめて扱う
- 操作手順を記録して共有する
- スクリプトとして自動化する
- 離れた場所のサーバーを操作する

標準入出力とテキストストリーム

コマンドがデータを受け取る入口を**標準入力 (stdin)**、処理結果を送り出す出口を**標準出力 (stdout)**と呼びます。

CLI では、文字や行が順番に流れる**テキストストリーム**としてデータを扱えます。

```
stdout → | → stdin
```

パイプ `|` は、左の標準出力を右の標準入力へ接続します。途中結果をファイルに保存せず、そのまま次のコマンドへ渡せます。

文字だけの対話画面「TUI」

Vim、Neovim、lazygit、btop など、文字を中心にしながら画面を見て操作できるツールもあります。